

# PLAN ESTRATÉGICO & ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — FASE 2

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL HÍBRIDA (CEREBRO LOCAL + CHATBOT), MEJORAS CRM & AUTOMATIZACIÓN

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Entidad: CIASA, S.R.L. — Bolsa Inmobiliaria | Aprobado por: Paola Caram (Directora Ejecutiva) |
| Entorno: Node.js / Express Clean URLs       | Desarrollador & Diseñador Web: Rony Bello       |

### 1. Visión y Resumen Ejecutivo de la Fase 2

La **Fase 2** consolida a CIASA como el primer portal inmobiliario boutique e interactivo de la República Dominicana con **Inteligencia Artificial Híbrida de Costo Cero**. La estrategia combina un **Cerebro de Conocimiento Local (Offline-First / Cache RAG)** capaz de resolver el 90% de las consultas de inversionistas sin consumir saldo de APIs externas, junto a una interfaz conversacional (Chatbot flotante) y un panel CRM refinado estilo *WowDash / Fillow*. El plan de trabajo contempla tiempos holgados y rigurosos para garantizar que cada componente se pruebe a fondo en entorno local antes de su despliegue.

### 2. Los 5 Pilares de Innovación Tecnológica

#### Pilar 1: Cerebro Local de IA (Knowledge Base / Cache RAG sin costo recurrente)

El servidor Node.js contará con un motor de indexación semántica local en memoria (*ciasa-brain.json*) que consultará instantáneamente:

- **Catálogo de Proyectos:** Precios base, tipologías, amenidades, rentabilidad ROI estimada y fechas de entrega.
- **Marco Legal CONFOTUR:** Exención del 3% de transferencia y 1% de IPI por 15 años (Ley 158-01).
- **Orientación Financiera:** Requisitos de precalificación para la diáspora en EE.UU. e inversionistas locales.
- **Proceso de Inversión Remota:** Acompañamiento legal, firmas digitales y gestión de alquileres vacacionales.

#### Pilar 2: Widget Chatbot Inteligente & Ventanilla Asistida

Ventanilla flotante ultra-ligera en la esquina inferior derecha con dos modos de interacción sin fricción:

- **Modo Guiado (Menú Interactivo):** Botones con accesos rápidos (*Ver Proyectos en Punta Cana, Simular ROI CONFOTUR, Financiamiento desde USA, Hablar con Paola Caram*).
- **Modo Consulta Libre (Texto):** Respuestas instantáneas extraídas del Cerebro Local con tarjetas visuales de propiedades y botón de pase directo a WhatsApp oficial.
- **Modo Simulación / Prototipo:** Permite probar y validar todas las respuestas interactivas en local antes de conectar cualquier LLM externo.

#### Pilar 3: CRM Modernizado (Estilo WowDash & Fillow)

Consolidación del diseño minimalista implementado: tablero Kanban de prospectos, ribbon de KPIs fluidos, cero iconos recargados, protocolo de consentimiento de datos neutral y ficha 360° del lead.

#### Pilar 4: Automatización de Leads & Email Marketing

Captura de leads en tiempo real vía webhooks (*/api/leads/chat* y */api/leads/capture*) y disparo automático de secuencias de nutrición con Dossier PDF institucional a través de Hostinger Reach / SMTP.

#### Pilar 5: Simulador Hipotecario USD & SEO Internacional

Calculadora interactiva en USD de cuotas hipotecarias orientativas, junto a marcado estructurado Schema.org (*RealEstateListing*) y sitemap XML dinámico optimizado para Google Search en Florida y NY.

3. Matriz de Entregables y Tiempos de Ejecución

| Módulo Tecnológico         | Entregables & Acciones Clave de Desarrollo                                                                                | Tiempo Estimado de Trabajo                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Cerebro Local de IA     | Estructuración del archivo ciasa-brain.json, indexación de proyectos, FAQs y motor de búsqueda semántica local sin costo. | 2 a 3 Semanas<br>(Desarrollo y pruebas)    |
| 2. Widget Chatbot & UI     | Diseño de interfaz flotante, menús guiados interactivos, modo texto libre y prototipo simulado en entorno local.          | 2 a 3 Semanas<br>(Diseño, UX y validación) |
| 3. Integración CRM & Leads | Registro automatizado de conversaciones en el pipeline, captura de datos del prospecto y pase a WhatsApp de Paola Caram.  | 2 Semanas<br>(Pruebas de trazabilidad)     |
| 4. Email & Simulador USD   | Secuencia de correos Reach con Dossier PDF institucional y motor de cálculo de cuotas hipotecarias orientativas.          | 2 Semanas<br>(Cálculos y plantillas)       |
| 5. SEO & Auditoría Final   | Marcado Schema.org para EE.UU., sitemap XML dinámico, auditoría integral multi-dispositivo y Acta de Cierre Fase 2.       | 1 a 2 Semanas<br>(Auditoría y cierre)      |

4. Gobernanza y Aprobación Institucional

La ejecución paulatina de la Fase 2 garantiza que cada funcionalidad sea validada rigurosamente en local antes de cualquier puesta en producción.

|                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprobado por:</b><br>Paola Caram<br>Directora Ejecutiva | <b>Desarrollador &amp; Diseñador Web:</b><br>Rony Bello<br>Desarrollo & Programación Web |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|